训练思维

【例6】 设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，且 $f'_y \neq 0$. 证明：对任意常数 C，$f(x,y)=C$ 为一条直线 $\Leftrightarrow f'^2_2 f''_{11} - 2f'_1 f'_2 f''_{12} + f'^2_1 f''_{22} = 0$.

证明 由原题设条件知 $f(x,y)=C$ 可确定隐函数 $y=y(x)$，从而 $f(x,y)=C$ 为一条直线的充要条件是 $y=y(x)$ 是线性函数（即 $y=ax+b$），而 $y=y(x)$ 是线性函数的充要条件是 $y''=0$.

等式 $f(x,y)=C$ 两端对 x 求导得

$$f'_1 + f'_2 \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{f'_1}{f'_2},$$

从而有

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{d}{dx}\left(\frac{f'_1}{f'_2}\right) = -\frac{\left(f''_{11} + f''_{12}\frac{dy}{dx}\right)f'_2 - \left(f''_{21} + f''_{22}\frac{dy}{dx}\right)f'_1}{f'^2_2}$$

$$= -\frac{f'^2_2 f''_{11} - 2f'_1 f'_2 f''_{12} + f'^2_1 f''_{22}}{f'^3_2}.$$

必要性 若 $f(x,y)=C$ 是一条直线，则由 $f(x,y)=C$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 应为线性函数（即 $y=ax+b$），则 $\frac{d^2y}{dx^2}=0$，从而有

$$f'^2_2 f''_{11} - 2f'_1 f'_2 f''_{12} + f'^2_1 f''_{22} = 0.$$

充分性 若 $f'^2_2 f''_{11} - 2f'_1 f'_2 f''_{12} + f'^2_1 f''_{22} = 0$，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=0$，从而有 $y=ax+b$，即 $f(x,y)=C$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$ 为线性函数.

故 $f(x,y)=C$ 表示一条直线.

第三节 极值与最值

一、考试内容要点精讲

（一）无条件极值

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 的某邻域内有定义，若对该邻域内任意的点 $P(x,y)$ 均有

$$f(x,y) \leqslant f(x_0,y_0) \text{（或 } f(x,y) \geqslant f(x_0,y_0)\text{）},$$

则称 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的**极大值点**（或**极小值点**）；称 $f(x_0,y_0)$ 为 $f(x,y)$ 的**极大值**（或**极小值**）. 极大值点和极小值点统称为**极值点**；极大值和极小值统称为**极值**.

深度精读

定理1（极值的必要条件） 设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 存在偏导数，且 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极值点，则

$$f'_x(x_0,y_0)=0, \quad f'_y(x_0,y_0)=0.$$

定理2（极值的充分条件） 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内有二阶连续偏导数，又 $f'_x(x_0,y_0)=0$，$f'_y(x_0,y_0)=0$. 记

$$A=f''_{xx}(x_0,y_0), B=f''_{xy}(x_0,y_0), C=f''_{yy}(x_0,y_0).$$

则有下述结论：

(1) 若 $AC-B^2>0$,则 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极值点.

①$A<0$,则 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极大值点;

②$A>0$,则 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极小值点.

(2) 若 $AC-B^2<0$,则 (x_0,y_0) 不为 $f(x,y)$ 的极值点.

(3) 若 $AC-B^2=0$,则 (x_0,y_0) 可能为 $f(x,y)$ 的极值点,也可能不为 $f(x,y)$ 的极值点(此时一般用定义判定).

求具有二阶连续偏导数的二元函数 $z=f(x,y)$ 极值的一般步骤:

(1) 求出 $f(x,y)$ 的驻点 $P_1,\cdots,P_k$.

(2) 利用极值的充分条件判定驻点 $P_i(i=1,2,\cdots,k)$ 是否为极值点.

注 二元函数 $z=f(x,y)$ 在偏导数不存在的点也可能取到极值(如 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$),而这种点是否取得极值一般用极值定义判定.

(二) 条件极值及拉格朗日乘数法

求 $z=f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的条件极值的一般方法为:

(1) 构造拉格朗日函数 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$;

(2) 将 $F(x,y,\lambda)$ 分别对 x,y,λ 求偏导数,构造方程组

$$\begin{cases} f'_x(x,y)+\lambda\varphi'_x(x,y)=0, \\ f'_y(x,y)+\lambda\varphi'_y(x,y)=0, \\ \varphi(x,y)=0. \end{cases}$$

解出 x,y 及 λ,则其中 (x,y) 就是函数 $f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的可能的极值点.

以上方法可推广到对于 n 元函数在 m 个约束条件下的极值问题,如求 $u=f(x,y,z)$ 在条件 $\varphi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$ 下的极值,可构造拉格朗日函数

$$F(x,y,z,\lambda,\mu)=f+\lambda\varphi+\mu\psi.$$

将 F 对 x,y,z,λ,μ 分别求偏导数,并构造方程组

$$\begin{cases} f'_x(x,y,z)+\lambda\varphi'_x(x,y,z)+\mu\psi'_x(x,y,z)=0, \\ f'_y(x,y,z)+\lambda\varphi'_y(x,y,z)+\mu\psi'_y(x,y,z)=0, \\ f'_z(x,y,z)+\lambda\varphi'_z(x,y,z)+\mu\psi'_z(x,y,z)=0, \\ \varphi(x,y,z)=0, \\ \psi(x,y,z)=0. \end{cases}$$

解出 x,y,z,λ 及 μ,则其中 (x,y,z) 就是可能的极值点.

对于实际问题,如果驻点唯一,且由实际意义知问题存在最大(小)值,则该驻点即为最大(小)值点.如果存在多个驻点,且由实际意义知道问题既存在最大值也存在最小值,只需比较各驻点处的函数值,最大的则为最大值,最小的则为最小值.

(三) 最大最小值

(1) 求连续函数 $f(x,y)$ 在有界闭域 D 上的最大最小值三部曲.

① 求 $f(x,y)$ 在 D 内部可能的极值点；

② 求 $f(x,y)$ 在 D 的边界上的最大最小值；

③ 比较.

(2) 应用题.

二、常考题型的方法与技巧

题型一　求无条件极值

展示新知

【例 1】 求函数 $z=x^3+y^3-3x^2-3y^2$ 的极值.

解 由 $\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=3x^2-6x=0,\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=3y^2-6y=0\end{cases}$ 得驻点 $(0,0),(0,2),(2,0),(2,2)$.

又 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=6x-6,\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0,\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=6y-6$,

(1) 点 $(0,0)$ 处，$AC-B^2=36>0$ 且 $A=-6<0$，则点 $(0,0)$ 为极大值点，$z(0,0)=0$；

(2) 点 $(0,2)$ 处，$AC-B^2=-36<0$，则 $(0,2)$ 不是极值点；

(3) 点 $(2,0)$ 处，$AC-B^2=-36<0$，则 $(2,0)$ 不是极值点；

(4) 点 $(2,2)$ 处，$AC-B^2=36>0$ 且 $A=6>0$，则点 $(2,2)$ 为极小值点，$z(2,2)=-8$.

展示新知

【例 2】 求函数 $f(x,y)=xy(a-x-y)$ 的极值.

解 由 $\begin{cases}f'_x(x,y)=y(a-x-y)-xy=0,\\ f'_y(x,y)=x(a-x-y)-xy=0\end{cases}$ 得驻点 $(0,0),(0,a),(a,0),(\dfrac{a}{3},\dfrac{a}{3})$.

又 $A=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=-2y,B=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=a-2x-2y,C=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=-2x$,

$$AC-B^2=4xy-(a-2x-2y)^2.$$

(1) $a>0$ 时，$(0,0),(0,a),(a,0)$ 不是极值点，$(\dfrac{a}{3},\dfrac{a}{3})$ 为极大值点，$f(\dfrac{a}{3},\dfrac{a}{3})=(\dfrac{a}{3})^3$；

(2) $a<0$ 时，$(0,0),(0,a),(a,0)$ 不是极值点，$(\dfrac{a}{3},\dfrac{a}{3})$ 为极小值点，$f(\dfrac{a}{3},\dfrac{a}{3})=(\dfrac{a}{3})^3$；

(3) $a=0$ 时，驻点 $(0,0)$，$AC-B^2=0$；而 $f(x,x)=-2x^3$ 可正可负，$f(0,0)=0$，则 $(0,0)$ 不是极值点.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

求函数 $f(x,y)=(y-x^2)(y-x^3)$ 的极值.

（极小值为 $f\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{10}{27}\right)=-\dfrac{4}{729}$）

展示新知

【例 3】 求由方程 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 所确定函数 $z=z(x,y)$ 的极值.

解 **(方法一)** 由 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 得

$$\begin{cases}2x+2zz'_x-2-4z'_x=0,\\2y+2zz'_y+2-4z'_y=0.\end{cases}$$

在上式中令 $z'_x=0,z'_y=0$ 得 $x=1,y=-1$,将 $x=1,y=-1$ 代入原方程得 $z=6$ 和 $z=-2$,即驻点为$(1,-1,6)$ 和$(1,-1,-2)$.

等式 $2x+2zz'_x-2-4z'_x=0$ 两端分别对 x,y 求导得

$$\begin{cases}2+2(z'_x)^2+2zz''_{xx}-4z''_{xx}=0,\\2z'_yz'_x+2zz''_{xy}-4z''_{xy}=0.\end{cases}$$

从而可得 $z''_{xx}=\dfrac{1+(z'_x)^2}{2-z},z''_{xy}=\dfrac{z'_xz'_y}{2-z}$.

等式 $2y+2zz'_y+2-4z'_y=0$ 两端对 y 求导得

$$2+2(z'_y)^2+2zz''_{yy}-4z''_{yy}=0,$$

从而可得 $z''_{yy}=\dfrac{1+(z'_y)^2}{2-z}$. 则

(1) 在点$(1,-1,6)$ 处,$AC-B^2=\dfrac{1}{16}>0$,且 $A=-\dfrac{1}{4}<0$,则函数 $z=z(x,y)$ 在该点取极大值,极大值 $z_1(1,-1)=6$.

(2) 在点$(1,-1,-2)$ 处,$AC-B^2=\dfrac{1}{16}>0$,且 $A=\dfrac{1}{4}>0$,则函数 $z=z(x,y)$ 在该点取极小值,$z_2(1,-1)=-2$.

(方法二) 将方程 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 配方得

$$(x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=16,$$

从而有 $z=2\pm\sqrt{16-(x-1)^2-(y+1)^2}$.

由此可见当 $x=1,y=-1$ 时,$z=z(x,y)$ 取得极大值为 $2+4=6$,取得极小值$2-4=-2$.

展示新知

【例 4】 设 $f(x,y)$ 有二阶连续导数,$g(x,y)=f(e^{xy},x^2+y^2)$,且

$$\lim_{\substack{x\to1\\y\to0}}\frac{f(x,y)+x+y-1}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0.$$

证明:$g(x,y)$ 在$(0,0)$ 取得极值,判断此极值是极大值还是极小值,并求出此极值.

解 由题设 $\lim\limits_{\substack{x\to1\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)+x+y-1}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0$ 知

$$f(x,y)=-(x-1)-y+o(\rho),$$

其中 $\rho=\sqrt{(x-1)^2+y^2}$.

则 $f(1,0)=0,f'_x(1,0)=f'_y(1,0)=-1$.

$g'_x=f'_1\cdot e^{xy}y+f'_2\cdot 2x,g'_y=f'_1\cdot e^{xy}x+f'_2\cdot 2y$,

$g'_x(0,0)=0,g'_y(0,0)=0$,

$$g''_{xx}=(f''_{11}\cdot e^{xy}y+f''_{12}\cdot 2x)e^{xy}y+f'_1\cdot e^{xy}y^2+(f''_{21}\cdot e^{xy}y+f''_{22}\cdot 2x)2x+2f'_2,$$

$$g''_{xy}=(f''_{11}\cdot e^{xy}x+f''_{12}\cdot 2y)e^{xy}y+f'_1\cdot(e^{xy}xy+e^{xy})+(f''_{21}\cdot e^{xy}x+f''_{22}\cdot 2y)2x,$$

$$g''_{yy}=(f''_{11}\cdot e^{xy}x+f''_{12}\cdot 2y)e^{xy}x+f'_1\cdot e^{xy}x^2+(f''_{21}\cdot e^{xy}x+f''_{22}\cdot 2y)2y+2f'_2,$$

$$A=g''_{xx}(0,0)=2f'_2(1,0)=-2,B=g''_{xy}(0,0)=f'_1(1,0)=-1,$$

$$C=g''_{yy}(0,0)=2f'_2(1,0)=-2,$$

$AC-B^2=3>0$ 且 $A<0$，故 $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 取得极值，且 $g(0,0)=f(1,0)=0$ 是极大值.

解析扫封面二维码获取

注 求 $A=g''_{xx}(0,0),B=g''_{xy}(0,0),C=g''_{yy}(0,0)$ 有更简单的方法.

由 $g'_x=f'_1\cdot e^{xy}y+f'_2\cdot 2x$ 知 $g'_x(x,0)=2xf'_2(1,x^2),g'_x(0,y)=yf'_1(1,y^2)$，则

$g''_{xx}(0,0)=2f'_2(1,0)=-2,g''_{xy}(0,0)=f'_1(1,0)=-1.$

同理 $g'_y(0,y)=2yf'_2(1,y^2)$，则 $g''_{yy}(0,0)=2f'_2(1,0)=-2.$

类似地，可求解下列题目

已知可微函数 $f(u,v)$ 满足 $\dfrac{\partial f(u,v)}{\partial u}-\dfrac{\partial f(u,v)}{\partial v}=2(u-v)e^{-(u+v)}$，且 $f(u,0)=u^2e^{-u}$.

(1) 记 $g(x,y)=f(x,y-x)$，求 $\dfrac{\partial g(x,y)}{\partial x}$；

$((4x-2y)e^{-y})$

(2) 求 $f(u,v)$ 的表达式和极值.

$((u^2+v^2)e^{-(u+v)};f(0,0)=0$(极小值)$)$

训练思维

【例 5】 设 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{\sin(x^2+y^2)}=-1$，则

(A) $f'_x(0,0)$ 不存在. (B) $f'_x(0,0)$ 存在但不为零.

(C) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取极小值. (D) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取极大值.

解 (方法一) 直接法

由于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{\sin(x^2+y^2)}=-1<0$，由极限的保号性知，存在 $(0,0)$ 点的去心邻域，使

$$\frac{f(x,y)}{\sin(x^2+y^2)}<0,$$

而在该去心邻域内 $\sin(x^2+y^2)>0$，则 $f(x,y)<0$.

再由 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{\sin(x^2+y^2)}=-1$ 及 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 的连续性知 $f(0,0)=0$.

由极值定义知 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点取极大值，故应选(D).

(方法二) 排除法

取 $f(x,y)=-(x^2+y^2)$，显然满足原题条件，但 $f'_x(0,0)=0,f(x,y)=-(x^2+y^2)$ 在 $(0,0)$ 取极大值，因此选项(A)(B)(C)均不正确，故应选(D).

训练思维

【例 6】 已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$，则

(A) 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

(B) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

(C) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

(D) 根据所给条件无法判断点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点.

解 由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续及 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$ 知 $f(0,0)=0$，且

$$\frac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1+\alpha,\text{其中}\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\alpha=0,$$

则
$$f(x,y)=xy+(1+\alpha)(x^2+y^2)^2.$$

令 $y=x$ 得 $f(x,x)=x^2+4(1+\alpha)x^4=x^2+o(x^2)$.

令 $y=-x$ 得 $f(x,-x)=-x^2+4(1+\alpha)x^4=-x^2+o(x^2)$.

因此可知 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的任何去心邻域内始终可正可负，而 $f(0,0)=0$，由极值定义知 $(0,0)$ 点不是 $f(x,y)$ 的极值点，故应选(A).

注 一种“经典错误”是：从以上解答的第三行之后，则

$$f(x,y)=xy+(1+\alpha)(x^2+y^2)^2,$$

从而，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的某去心邻域内的函数值的正负由 xy 所确定，而 xy 在 $(0,0)$ 点的去心邻域内可正可负，则 $f(x,y)$ 也可正可负，又 $f(0,0)=0$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不取得极值.

以上解法的依据是当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$(x^2+y^2)^2$ 是 xy 的高阶无穷小，即

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{(x^2+y^2)^2}{xy}=0.$$

但事实上极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{(x^2+y^2)^2}{xy}$ 不存在！这是由于

$$\lim_{\substack{y=x^4\\x\to 0}}\frac{(x^2+y^2)^2}{xy}=\lim_{x\to 0}\frac{(x^2+x^8)^2}{x^5}=\lim_{x\to 0}\frac{x^4+2x^{10}+x^{16}}{x^5}=\infty.$$

题型二　求最大最小值

展示新知

【例 1】 求函数 $z=x^2y(4-x-y)$ 在直线 $x+y=6$，x 轴和 y 轴所围成的区域 D 上的最大值和最小值.

解 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xy(4-x-y)-x^2y=xy(8-3x-2y)$，

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=x^2(4-x-y)-x^2y=x^2(4-x-2y)$.

令 $\begin{cases}3x+2y=8,\\x+2y=4,\end{cases}$ 由此可解得 $z(x,y)$ 在 D 内唯一驻点 $(2,1)$，且 $z(2,1)=4$.

在 D 的边界 $y=0,0\leqslant x\leqslant 6$ 或 $x=0,0\leqslant y\leqslant 6$ 上，$z(x,y)=0$.

在边界 $x+y=6(0\leqslant x\leqslant 6)$ 上，$z(x,y)=2(x^3-6x^2)(0\leqslant x\leqslant 6)$.

令 $\varphi(x)=2(x^3-6x^2)(0\leqslant x\leqslant 6)$，则 $\varphi'(x)=6x^2-24x$. 令 $\varphi'(x)=0$，得 $x=4$. 又

$$\varphi(0)=0,\varphi(4)=-64,\varphi(6)=0,$$

则 $z(x,y)$ 在边界 $x+y=6(0\leqslant x\leqslant 6)$ 上的最大值为 0，最小值为 -64.

由此可知 $z(x,y)$ 在区域 D 上最大值为 4，最小值为 -64.

展示新知

【例 2】 求函数 $z=x^2+y^2-12x+16y$ 在 $x^2+y^2\leqslant 25$ 上的最大值与最小值.

解 **（方法一）** 由 $\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x-12=0,\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=2y+16=0\end{cases}$ 得 $x=6,y=-8$. 显然点 $(6,-8)$ 不在区域 D 内，因此构造拉格朗日函数

$$\begin{aligned}F(x,y,\lambda)&=x^2+y^2-12x+16y+\lambda(x^2+y^2-25)\\&=25-12x+16y+\lambda(x^2+y^2-25).\end{aligned}$$

由 $\begin{cases}F'_x=-12+2\lambda x=0,\\ F'_y=16+2\lambda y=0,\\ F'_\lambda=x^2+y^2-25=0\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x_1=3,\\ y_1=-4\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x_2=-3,\\ y_2=4.\end{cases}$ 又

$$z(3,-4)=-75,z(-3,4)=125.$$

则 $z(x,y)$ 在 D 上最小值为 -75，最大值为 125.

（方法二） 由方法一的讨论知 $z(x,y)$ 在区域 $x^2+y^2\leqslant 25$ 的最大值和最小值应在该区域边界 $x^2+y^2=25$ 上取得. 由于 $x^2+y^2=25$ 可改写成参数方程 $\begin{cases}x=5\cos\theta\\ y=5\sin\theta\end{cases}(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$，将 $x=5\cos\theta,y=5\sin\theta$ 代入 $z=x^2+y^2-12x+16y$ 得

$$\begin{aligned}z&=25-60\cos\theta+80\sin\theta\\&=25-\sqrt{60^2+80^2}\left(\frac{60}{\sqrt{60^2+80^2}}\cos\theta-\frac{80}{\sqrt{60^2+80^2}}\sin\theta\right)\\&=25-\sqrt{60^2+80^2}\cos(\theta+\alpha).\end{aligned}$$

则 z 的最小值为 $25-\sqrt{60^2+80^2}=-75$，z 的最大值为 $25+\sqrt{60^2+80^2}=125$.

（方法三） $z=x^2+y^2-12x+16y=(x-6)^2+(y+8)^2-100$.

注意到上式中的 $(x-6)^2+(y+8)^2$ 是平面域 D 上点 (x,y) 与点 $(6,-8)$ 之间距离的平方. 因此，从几何上看，求函数 $z=x^2+y^2-12x+16y$ 在区域 $x^2+y^2\leqslant 25$ 的最大值和最小值点的问题就是在区域 $x^2+y^2\leqslant 25$ 上找点 (x,y)，使它到点 $(6,-8)$ 的距离最大或最小，显然，这两个点应为过原点和点 $(6,-8)$ 的直线 $y=-\dfrac{4}{3}x$ 与圆周 $x^2+y^2=25$ 的两个交点.

由 $\begin{cases}x^2+y^2=25,\\ y=-\dfrac{4}{3}x\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x_1=3,\\ y_1=-4\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x_2=-3,\\ y_2=4.\end{cases}$ 又 $z(3,-4)=-75,z(-3,4)=125$，故 $z(x,y)$

在 $x^2+y^2\leqslant 25$ 上的最大值为 125，最小值为 -75.

展示新知

【例 3】 求函数 $u=xy+2yz$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$ 下的最大值和最小值.

解 设 $F(x,y,z,\lambda)=xy+2yz+\lambda(x^2+y^2+z^2-10)$. 令

$$\begin{cases} F'_x=y+2\lambda x=0, & ① \\ F'_y=x+2z+2\lambda y=0, & ② \\ F'_z=2y+2\lambda z=0, & ③ \\ F'_\lambda=x^2+y^2+z^2-10=0. & ④ \end{cases}$$

(1) 当 $\lambda\neq 0$ 时，

由 ① 式和 ③ 式得 $2x=z$，代入 ② 式后由 ② 式和 ① 式得 $5x^2=y^2$.

将 $2x=z,5x^2=y^2$ 代入 ④ 式得四个可能的极值点

$$P_1=(1,\sqrt{5},2),\quad P_2=(-1,\sqrt{5},-2),$$

$$P_3=(1,-\sqrt{5},2),\quad P_4=(-1,-\sqrt{5},-2).$$

(2) 当 $\lambda=0$ 时，

将 $y=0,x+2z=0$ 代入 ④ 式得两个可能的极值点

$$P_5=(2\sqrt{2},0,-\sqrt{2}),\quad P_6=(-2\sqrt{2},0,\sqrt{2}),$$

$$u(P_1)=u(P_4)=5\sqrt{5},u(P_2)=u(P_3)=-5\sqrt{5},u(P_5)=u(P_6)=0,$$

所以 $u_{\max}=5\sqrt{5};u_{\min}=-5\sqrt{5}$.

训练思维

【例 4】 在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上求一点，使其到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离最短.

解 **（方法一）** 椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上的点 $P(x,y)$ 到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离为 $d=\dfrac{|2x+3y-6|}{\sqrt{13}}$，显然将 d 作为目标函数不方便，而

$$d^2=\frac{(2x+3y-6)^2}{13}.$$

所以只要求得函数 $(2x+3y-6)^2$ 在条件 $x^2+4y^2=4$ 下的最小值点即可.

令 $F(x,y,\lambda)=(2x+3y-6)^2+\lambda(x^2+4y^2-4)$，则

$$\begin{cases} F'_x=4(2x+3y-6)+2\lambda x=0, \\ F'_y=6(2x+3y-6)+8\lambda y=0, \\ F'_\lambda=x^2+4y^2-4=0, \end{cases}$$

从而得 $\begin{cases} x_1=\dfrac{8}{5}, \\ y_1=\dfrac{3}{5}. \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_2=-\dfrac{8}{5}, \\ y_2=-\dfrac{3}{5}. \end{cases}$ 于是

$$d\big|_{(x_1,y_1)}=\frac{1}{\sqrt{13}},d\big|_{(x_2,y_2)}=\frac{11}{\sqrt{13}}.$$

由本题实际意义知最短距离存在，则点$\left(\frac{8}{5},\frac{3}{5}\right)$为所求的点.

（方法二） 作椭圆$x^2+4y^2=4$的切线l，使其与直线$2x+3y-6=0$平行，这样的切线应有两条，对应的两个切点，其中一个是距直线$2x+3y-6=0$最远的点，另一个则是距直线$2x+3y-6=0$最近的点.

直线$2x+3y-6=0$的斜率为$k=-\frac{2}{3}$，而椭圆$x^2+4y^2=4$在点$P(x,y)$处切线斜率可由等式$2x+8yy'=0$得到$y'=-\frac{x}{4y}$. 则$-\frac{2}{3}=-\frac{x}{4y}$，即$8y=3x$.

将$8y=3x$与$x^2+4y^2=4$联立得

$$\begin{cases} x_1=\frac{8}{5}, \\ y_1=\frac{3}{5} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x_2=-\frac{8}{5}, \\ y_2=-\frac{3}{5}. \end{cases}$$

由几何意义知，点$\left(\frac{8}{5},\frac{3}{5}\right)$应为所求的点.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

求曲线$x^3-xy+y^3=1(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

$(d_{\max}=\sqrt{2},d_{\min}=1)$

训练思维

【例5】 已知三角形周长为$2p$，求使它绕自己的一边旋转时所构成旋转体体积最大的三角形.

解 如图5－2所示，设三角形三边之长分别为x,y,z，底边上的高为h，该三角形绕边长为y的边旋转所得旋转体体积为V，则

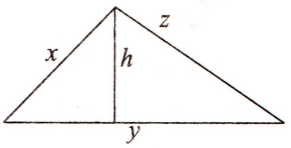


图5－2

$$V=\frac{\pi}{3}h^2y,$$

$$S=\sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)}=\frac{1}{2}yh,$$

$$V=\frac{4}{3}\pi p\frac{(p-x)(p-y)(p-z)}{y},\text{其中}x+y+z=2p.$$

令$F(x,y,z,\lambda)=\ln(p-x)+\ln(p-y)+\ln(p-z)-\ln y+\lambda(x+y+z-2p)$，则

$$\begin{cases} F'_x=\frac{-1}{p-x}+\lambda=0, \\ F'_y=\frac{-1}{p-y}-\frac{1}{y}+\lambda=0, \\ F'_z=\frac{-1}{p-z}+\lambda=0, \\ F'_\lambda=x+y+z-2p=0. \end{cases}$$

由此解得$x=z=\frac{3p}{4},y=\frac{p}{2},V_{\max}=\frac{\pi}{12}p^3$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

过椭圆 $3x^2+2xy+3y^2=1$ 上任意一点作椭圆的切线，试求该切线与两坐标轴所围三角形面积的最小值. $\left(\frac{1}{4}\right)$

展示新知

【例 6】(仅数学三要求) 设某厂生产甲乙两种产品，产量分别为 x,y(千只)，其利润函数为 $L(x,y)=-x^2-4y^2+8x+24y-15$(单位：万元)，如果现有原料 15000kg(不要求用完)，生产两种产品每千只都需要原料 2000kg，求

(1) 使利润最大的 x,y 和最大利润；

(2) 如果原料降至 12000kg，求这时利润最大的产量和最大利润.

解 (1) 由 $\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=-2x+8=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial y}=-8y+24=0\end{cases}$ 得 $x=4,y=3$.

于是点(4,3)为 $L(x,y)$ 唯一可能取得极值的点，由该问题已知 $L(x,y)$ 的最大值存在，则最大值只能在点(4,3)取到，$L(4,3)=37$(万元).

(2) 如果原料降至 12000kg，问题变为条件极值，令

$$F(x,y,\lambda)=-x^2-4y^2+8x+24y-15+\lambda(x+y-6).$$

由 $\begin{cases}F'_x=-2x+8+\lambda=0,\\ F'_y=-8y+24+\lambda=0,\\ F'_\lambda=x+y-6=0\end{cases}$ 得 $x=3.2,y=2.8$.

于是点(3.2,2.8)为 $L(x,y)$ 在条件 $x+y=6$ 下唯一可能取得极值的点，由该问题知该最大值存在，则最大值只能在点(3.2,2.8)取到，$L(3.2,2.8)=36.2$(万元).

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

设某产品的产量 Q 由资本投入量 x 和劳动投入量 y 决定，生产函数为 $Q=12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}$，该产品的销售单价 p 与 Q 的关系为 $p=1160-1.5Q$，若单位资本投入和单位劳动投入的价格分别为 6 和 8，求利润最大时的产量. (384)

渗透方法

【例 7】 利用条件极值的方法证明：对任意正数 a,b,c，有

$$abc^3\leqslant\frac{27}{5^5}(a+b+c)^5.$$

分析 要证明 $abc^3\leqslant\frac{27}{5^5}(a+b+c)^5$，只要证明对任意正数 k，函数 xyz^3 在条件

$$x+y+z=k$$

下的最大值不超过 $\frac{27}{5^5}k^5$ 即可.

证明 (方法一) 令 $F(x,y,z,\lambda)=xyz^3+\lambda(x+y+z-k)$，

由 $\begin{cases} F'_x = yz^3 + \lambda = 0, \\ F'_y = xz^3 + \lambda = 0, \\ F'_z = 3xyz^2 + \lambda = 0, \\ F'_\lambda = x + y + z - k = 0 \end{cases}$ 得 $x = y = \frac{k}{5}, z = \frac{3k}{5}$.

由于可能的极值点唯一，所求最大值存在，则最大值在 $x = y = \frac{k}{5}, z = \frac{3k}{5}$ 时取到，故

$$xyz^3 \leqslant \frac{k}{5} \cdot \frac{k}{5} \cdot (\frac{3k}{5})^3 = \frac{27}{5^5}k^5 = \frac{27}{5^5}(x + y + z)^5.$$

（方法二） $xyz^3 = 3^3 x \cdot y \cdot \frac{z}{3} \cdot \frac{z}{3} \cdot \frac{z}{3}$，又 $x + y + \frac{z}{3} + \frac{z}{3} + \frac{z}{3} = x + y + z = k$，从而当 $x = y = \frac{z}{3}$ 时，xyz^3 最大，即 $x = y = \frac{k}{5}, z = \frac{3k}{5}$ 时，xyz^3 最大，最大值为 $\frac{27}{5^5}k^5$，原题得证.

高等数学 | 做题进阶·三步法

一阶 本章必会 《数学基础过关 660 题》本章对应全部题目

二阶 同步强化 《高等数学辅导讲义·严选题》本章对应全部题目

三阶 难度挑战 《数学强化通关 330 题》本章优选题目

数学一 | 90 92 95 99 102 105 106

数学二 | 149 152 160 162 167 170 171

数学三 | 100 101 108 112 115 116